

Rubrik Penilaian Project Grafika Komputer  
Semester Genap 2025/2026

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                  |                   |                  |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------|------------------|---|---|---|---|
| Anggota:                                                                                                                                                                                             | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. |                  |                   | Kelas:           |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                      | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. |                  |                   |                  |   |   |   |   |
| Penilaian :                                                                                                                                                                                          | A = Sangat Baik (>80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | B = Baik (70-80) | C = Cukup (55-70) | D = Kurang (<55) |   |   |   |   |
| No.                                                                                                                                                                                                  | Kriteria dan Bobot Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                  |                   | 0                | 1 | 2 | 3 | 4 |
| <b>E. Pemahaman Konsep dari Presentasi (30%)</b><br>Mengukur sejauh mana mahasiswa memahami dan mampu mengimplementasikan teori matematika parametrik kurva konik ke dalam kode program.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                  |                   |                  |   |   |   |   |
| 1.                                                                                                                                                                                                   | Analisis Karakteristik Kurva berdasarkan Representasi parametrik (parameter apa saja yang digunakan/dibutuhkan untuk me-render kurva). <b>(15%)</b><br>➤ Menjelaskan secara detil dan tepat setiap parameter kurva beserta efek nya terhadap hasil rendering.<br>➤ Menunjukkan hasil gambar kurva beserta informasi parameter yang digunakan untuk me-render                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                  |                   |                  |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                      | A. Mampu menunjukkan dan menjelaskan Karakteristik Kurva dan representasi parametriknya dengan detil dan tepat<br>B. Mampu menunjukkan dan menjelaskan Karakteristik Kurva dan representasi parametriknya namun kurang detil/tepat<br>C. Mampu menyebut dan menunjukkan Karakteristik Kurva dan representasi parametriknya namun tidak dapat menjelaskan<br>D. Tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan Karakteristik Kurva dan representasi parametriknya                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                  |                   |                  |   |   |   |   |
| 2.                                                                                                                                                                                                   | Implementasi Kode program: Menjelaskan bagian fungsi kalkulasi/rumus yang digunakan dalam Kode program <b>(15%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                  |                   |                  |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                      | A. Benar dalam mengimplementasikan rumus dan memahami cara kerjanya (dapat menjelaskan dengan Baik)<br>B. Benar dalam mengimplementasikan rumus namun kurang memahami cara kerjanya (kurang tepat dalam menjelaskan)<br>C. Benar dalam mengimplementasikan rumus namun tidak memahami cara kerjanya (penjelasan salah/tidak dapat menjelaskan)<br>D. Salah dalam mengimplementasikan rumus Parametrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                  |                   |                  |   |   |   |   |
| <b>F. Analisis Perbandingan dalam Laporan (30%)</b><br>Mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengeksplorasi variasi nilai delta/step serta melakukan perbandingan trade-off berdasarkan teori geometri. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                  |                   |                  |   |   |   |   |
| 2.                                                                                                                                                                                                   | Eksplorasi variasi nilai delta <b>(10%)</b><br>A. Menyajikan laporan dengan bukti screenshot pengujian yang sangat lengkap dan terstruktur untuk setiap variasi nilai delta/step<br>B. Menyajikan bukti screenshot variasi delta/step yang cukup lengkap, namun beberapa gambar kurang merepresentasikan detail perbedaan kerapatan piksel.<br>C. Menyajikan laporan dan gambar hasil rendering, namun tidak menguji variasi delta/step (tidak lengkap).<br>D. Tidak menyajikan bukti eksperimen visual yang memadai; laporan hanya berisi potongan kode (source code) saja.                                                                                                                                               |    |                  |                   |                  |   |   |   |   |
| 2.                                                                                                                                                                                                   | Analisis Karakteristik Kurva berdasarkan teori geometri <b>(10%)</b><br>A. Mampu menganalisis dengan tajam mengapa kurva parametrik berubah karakteristik visualnya (misal: menjadi poligon/tidak sempurna saat sudut/step diperbesar menjasi 1.0 atau 0.5 Radian) berdasarkan teori geometri.<br>B. Mampu menjelaskan perubahan bentuk visual kurva dengan benar, namun penjelasannya kurang dikaitkan dengan dasar teori matematika parametrik.<br>C. Deskripsi analisis sangat dangkal, hanya menceritakan apa yang dilihat di gambar tanpa memberikan alasan ilmiah mengapa hal itu terjadi.<br>D. Analisis salah secara konsep matematika, atau terindikasi kuat melakukan plagiarisme/asal salin teori dari internet |    |                  |                   |                  |   |   |   |   |
| 3.                                                                                                                                                                                                   | Analisa/perbandingan trade-off antara kualitas visual dan performa komputasi <b>(10%)</b><br>A. Memberikan analisis trade-off yang kritis antara kualitas visual (kemulusan kurva) vs beban komputasi akibat ukuran step/delta yang divariasikan<br>B. Menganalisa efek ukuran step/delta terhadap kualitas visual hasil rendering, namun tidak dapat menunjukkan/menjelaskan bagaimana proses komputasinya mempengaruhi beban komputer<br>C. Hanya menyebutkan bahwa step kecil membuat program lambat dan step besar membuat program cepat, tanpa analisis komputasi lebih lanjut<br>D. Tidak melakukan analisis performa komputasi sama sekali di dalam laporan.                                                        |    |                  |                   |                  |   |   |   |   |

| G. Kesimpulan (10%)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1.                                                                                                                   | <p>Mengukur kemampuan mahasiswa dalam menarik benang merah dari hasil eksperimen kode program dan analisis</p> <p>A. Kesimpulan ditulis secara ilmiah, logis, dan menjawab tujuan eksperimen. Mahasiswa mampu menyimpulkan dengan tepat ukuran step/delta optimal (yang tidak terlalu membebani komputasi dengan visual yang cukup halus) untuk masing-masing kurva dan memberikan argumentasi berbasis peran konstanta a, b, dan t</p> <p>B. Kesimpulan sudah menyentuh inti eksperimen dan benar secara konsep grafika, namun redaksinya kurang tajam dalam memberikan rekomendasi nilai parameter yang optimal dan argumen peran konstanta a, b, dan t dalam pemrograman kurva</p> <p>C. Kesimpulan terlalu normatif atau sekadar mengulang kalimat yang ada di bab pembahasan (tidak merangkum intisari temuan eksperimen) dan tidak memberikan argumentasi berbasis peran konstanta a, b, dan t</p> <p>D. Kesimpulan keliru secara konsep matematika grafika, tidak nyambung dengan data eksperimen, atau mahasiswa tidak menuliskan bab kesimpulan sama sekali</p> |  |  |  |  |
| H. Penyajian (30%)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| Mengukur kualitas produk akhir mahasiswa, baik dari segi interaktivitas program (UI) maupun kerapian dokumen laporan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 1.                                                                                                                   | <p>Ketersediaan UI/Input (slider/keyboard) yang responsif untuk mengubah nilai konstanta dan parameter yang dibutuhkan dalam me-render kurva (5%)</p> <p>A. Terdapat UI/Input (slider/keyboard) yang responsif untuk seluruh nilai konstanta dan parameter yang dibutuhkan dalam me-render kurva</p> <p>B. UI/Input (slider/keyboard) hanya disediakan untuk sebagian besar nilai konstanta dan parameter saja (tidak semua)</p> <p>C. Kontrol interaktif hanya sebagian kecil saja atau pada sebagian kurva (misal: hanya untuk lingkaran dan elips saja, sedangkan parabola/hiperbola statis).</p> <p>D. Program sepenuhnya statis. Semua nilai konstanta dimasukkan secara hard-code di dalam skrip program</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 2.                                                                                                                   | <p>Visualisasi Hasil Rendering (5%)</p> <p>A. Penanganan/penggunaan koordinat layar/kartesian yang tepat untuk 4 kurva</p> <p>B. Terdapat kesalahan minor pada logika Pemetaan koordinat pada salah satu kurva(misal: kurva terpotong)</p> <p>C. Terdapat kesalahan mayor pada beberapa kurva atau salah dalam menentukan skala koordinat sehingga kurva tidak tervisualisasikan dengan semestinya (elips tampak seperti lingkaran atau sebaliknya, parabola dan hiperbola tidak dapat dibedakan)</p> <p>D. Tidak terlihat adanya penggunaan koordinat layar/kartesian pada sebagian besar kurva</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 3.                                                                                                                   | <p>Kreativitas dan Estetika UI (5%)</p> <p>A. Antarmuka program bersih, warna kurva kontras dengan background, titik-titik koordinat tergambar dengan jelas dan kontras, dan terdapat informasi parameter penting yang digunakan.</p> <p>B. Antarmuka cukup rapi, kurva terlihat jelas, titik-titik koordinat tergambar dengan jelas namun kekurangan informasi penting terkait parameter kurva.</p> <p>C. Antarmuka standard, titik-titik koordinat kurang tergambar dengan jelas dan kekurangan informasi penting terkait parameter kurva.</p> <p>D. Tampilan buruk, kurva sulit dilihat karena warna bertabrakan dengan background, titik-titik koordinat tidak tergambar dengan jelas atau layout berantakan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 4.                                                                                                                   | <p>Dokumen Laporan (15%)</p> <p>A. Laporan lengkap dan disusun dengan sangat rapi sesuai template, dilengkapi bukti screenshot yang jelas, grafik/tabel pendukung disajikan secara profesional, serta menggunakan bahasa akademis yang baik</p> <p>B. Laporan kurang lengkap namun cukup rapi dan gambar visualisasi terbaca dengan jelas, namun ada sedikit kesalahan minor pada format tata tulis.</p> <p>C. Laporan agak berantakan, tidak sepenuhnya mengikuti templat, atau screenshot hasil kurang lengkap, namun alur pembahasan masih bisa dipahami.</p> <p>D. Laporan dibuat asal-asalan, format berantakan, dan sulit dipahami.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |